M04 - Regularisasi dan Hyperparameter Tuning

Abdillah Fikri Alpome | NIM 123450062 | RC | 27 Oktober 2026

Ringkasan singkat

Baseline dan tiga strategi regularisasi diuji terpisah, ditambah latihan dropout 0,2, dua belas random-search trial dan satu refit final. Trial random_11 menang dengan validation loss 0.430266. Refit menghasilkan loss validasi identik; test satu kali memberi loss 0.465573 dan accuracy 0.8349.

1. Tujuan dan hipotesis

Tujuan: memverifikasi implementasi dan membandingkan hasil terkendali. Baseline 512-512 pada 3000 train diperkirakan overfit; dropout 0,5 menekan gap tetapi lebih lambat. Dropout 0,2 diperkirakan menurunkan train loss lebih cepat daripada 0,5. Early stopping diperkirakan menghindari kenaikan loss validasi.

2. Data dan protokol eksperimen

Fashion-MNIST, train 3000/validation 3000 terstratifikasi seed 62; mean/std dihitung hanya pada train. Test 10000 baru dibuka setelah konfigurasi terkunci.

Baseline 784-512-512-10, Adam 0,001, batch 128, maksimal 30 epoch. Tiga strategi: dropout 0,5, WD 0,001, atau patience 5; setiap run hanya mengubah satu faktor. Search 81 kombinasi hidden 64/128/256, dropout 0/0,2/0,5, WD 0/1e-4/1e-3, LR 1e-4/3e-4/1e-3. Dua belas trial unik dipilih dengan seed 63 dan patience 5. Semua run memulihkan checkpoint loss validasi terbaik; hasil akhir epoch juga dicatat terpisah.

Lingkungan: Python 3.14.7; PyTorch 2.14.0+cpu; NumPy 2.5.3; CPU, kernel baru Run All.

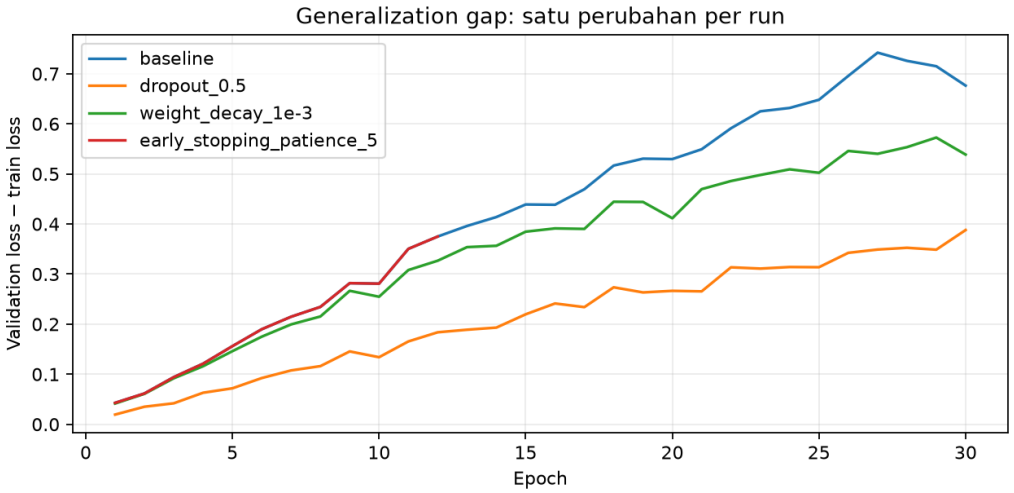
3. Implementasi dan pemeriksaan kebenaran

Baseline 669706 parameter; split tanpa overlap, masing-masing 300 train dan 300 validation per kelas. Dua belas kombinasi search unik; refit mengulang loss validasi pemenang tepat dalam toleransi 1e-10. Metrics mencatat 18 run termasuk latihan dan refit; test satu lintasan.

Implementasi mengadaptasi kode praktikum Fabio Banyu Cyto dengan izin serta starter DSWorkbench. Seluruh perhitungan dijalankan ulang menggunakan NIM individual. OpenAI Codex digunakan untuk membantu implementasi, pemeriksaan, dan penyusunan draf pembahasan.

4. Hasil eksperimen

Run	Hidden	Dropout	WD	LR	Epoch best/stop	Val loss	Gap	Val acc
baseline	512	0.0	0	0.001	7/30	0.45577	0.21475	0.8357
dropout_0.5	512	0.5	0	0.001	21/30	0.44232	0.26544	0.8533
weight_decay_1e-3	512	0.0	0.001	0.001	7/30	0.45202	0.19944	0.8393
early_stopping_patience_5	512	0.0	0	0.001	7/12	0.45577	0.21475	0.8357
dropout_0.2	512	0.2	0	0.001	7/30	0.44936	0.18491	0.8400
random_01	64	0.2	0.0001	0.0003	30/30	0.45974	0.10983	0.8333
random_02	64	0.2	0.0001	0.001	19/24	0.44309	0.17182	0.8423
random_03	64	0.2	0.001	0.0001	30/30	0.57403	0.03064	0.7953
random_04	128	0.2	0.001	0.0003	27/30	0.43280	0.15935	0.8467
random_05	128	0.5	0.001	0.0003	30/30	0.46398	0.10768	0.8310
random_06	128	0.0	0.0001	0.0003	21/26	0.45092	0.16270	0.8403
random_07	128	0.2	0	0.001	12/17	0.44432	0.15945	0.8423
random_08	64	0.5	0	0.0001	30/30	0.69553	0.01873	0.7627
random_09	256	0.2	0.0001	0.0001	30/30	0.45773	0.09862	0.8370
random_10	128	0.2	0.0001	0.0001	30/30	0.50045	0.05963	0.8227
random_11	256	0.2	0.0001	0.001	10/15	0.43027	0.17539	0.8480
random_12	256	0.5	0	0.0001	30/30	0.49013	0.05228	0.8273
final_retrain	256	0.2	0.0001	0.001	10/15	0.43027	0.17539	0.8480



Gambar 1. Gap=validation loss-train loss, keduanya dihitung dalam eval mode. Garis dibedakan berdasarkan strategi dan berakhir pada epoch berhenti masing-masing. Nilai pada tabel berasal dari checkpoint validasi terbaik, bukan selalu epoch terakhir.

5. Analisis dan pembahasan

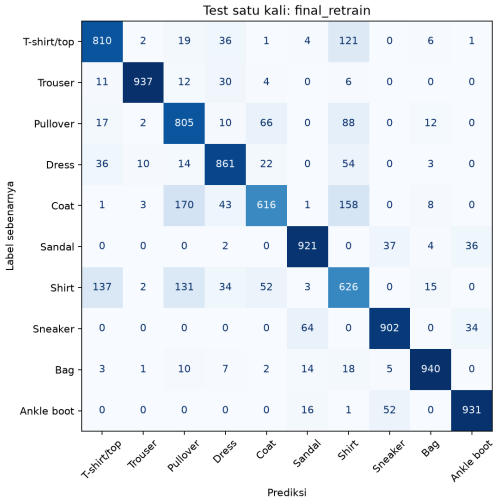
Baseline menunjukkan validation loss minimum 0.455766 pada epoch 7, lalu lebih tinggi sesudahnya, misalnya epoch 8. Pada epoch terakhir loss validasi 0.698454 dan gap 0.676323; ketidakseimbangan train-validation ini menjadi bukti overfitting. Di antara baseline dan tiga strategi terpisah, gap checkpoint terkecil dimiliki weight_decay_1e-3 sebesar 0.199436, sedangkan validation loss terendah dimiliki dropout_0.5 sebesar 0.442318. Gap kecil saja dapat muncul karena underfitting; karena itu tetap perlu melihat kedua loss. Secara deskriptif, learning_rate memiliki rentang rerata validation loss antarkelompok terbesar: nilai 0.0001 memberi rerata 0.543574, sedangkan 0.001 memberi 0.439228. Namun hanya 12 dari 81 kombinasi diuji dan jumlah anggota tiap kelompok tidak seimbang; faktor lain ikut berubah, sehingga ini bukan bukti pengaruh kausal tunggal.

7. Kesimpulan dan keterbatasan

Konfigurasi final random_11 memiliki test accuracy 0.8349. Model final memiliki validation loss 0.430266 dan test loss 0.465573, sehingga test minus validation adalah +0.035307. Ini menggambarkan perbedaan hasil pada dua split untuk model terpilih, bukan alasan menyesuaikan hyperparameter setelah melihat test; hanya satu lintasan test dilakukan. Subset 3000 citra, satu seed dan hanya 12 dari 81 kombinasi membatasi kesimpulan. Perbandingan checkpoint terbaik dan epoch terakhir harus dibedakan; search tidak membuktikan pengaruh kausal satu hyperparameter.

Tindak lanjut: beberapa seed dan anggaran lebih panjang. Referensi: starter/materi DSWorkbench; implementasi Fabio Banyu Cyto; dokumentasi PyTorch. Bantuan OpenAI Codex dicantumkan dan hasil perlu ditinjau praktikan.

Confusion matrix model final



Gambar 2. Confusion matrix pada 10.000 citra test. Baris menunjukkan kelas sebenarnya dan kolom menunjukkan prediksi. Evaluasi dilakukan satu kali setelah model final ditentukan.